

《生命的历程》书评

书籍信息 - 书名：《生命的历程》 - 作者：贾兰坡 等 - 出版社：广西师范大学出版社 - 出版时间：2000年12月第一版 - 页数：311页 - 开本：23cm - 定价：¥48.00（精装） - ISBN：9787563331499 - 评论者：大料 - 评分：★★★★★

一、院士科普的典范

作者团队

《生命的历程》由贾兰坡等科学家撰写，是一本科普力作：

贾兰坡（1908-2001） - 中国科学院院士（1980年当选） - 美国国家科学院外籍院士（1994年当选） - 中国古人类学家 - 中国古脊椎动物与古人类研究所研究员 - “北京人”头盖骨发现者之一 - 河北人，1930年代参与周口店古人类遗址发掘工作

书的定位

这本书的编写目的很明确：

为了普及生命的科学知识及科学思想，为了整个民族理智健全地轻装走向未来。

这是一本面向大众的科普著作，由顶尖科学家亲自撰写，将深奥的生命科学知识”系统、生动、深入浅出”地介绍给读者。

为什么重要？

科学家科普的典范

由院士亲自撰写科普读物，体现了中国科学家对科学传播的重视。贾兰坡晚年致力于科普写作，本书是他科普工作的重要成果。

系统全面

全书从生命的化学起源到人类的未来，系统介绍了生命科学的各个方面。

深入浅出

将系统的知识放在具体生动的事例中展开，具有较强的可读性。

二、全书结构：四篇画卷

全书结构

全书分为四篇，从生命起源讲到生命科学的未来：

第一篇：先有鸡还是先有蛋 - 主题：生命的化学起源 - 内容：生命是什么、生命来自何方

第二篇：寻找恐龙的伙伴 - 主题：地球生命的发展过程 - 内容：化石、远古海洋动物、恐龙时代

第三篇：爷爷的爷爷哪里来 - 主题：人类起源 - 内容：从蒙昧到科学、“北京猿人”的故事、直立后的视野

第四篇：让生命焕发奇彩 - 主题：生物工程与生命科学未来 - 内容：划时代的发现、细胞工程、基因工程

序幕与尾声

全书有序幕和尾声，形成一个完整的叙事结构：

序幕

引出生命科学的大问题：生命是什么？生命从哪里来？

尾声

展望生命科学的未来：生物工程将如何改变人类的生活？

三、第一篇：先有鸡还是先有蛋

生命是什么？

书的开篇提出一个根本问题：生命是什么？

生命的定义

生命有以下几个特征：- 新陈代谢：生命能够进行物质和能量的交换 - 生长：生命能够生长和发育 - 繁殖：生命能够复制自己 - 对环境的反应：生命能够对外界刺激做出反应 - 进化：生命能够演化和适应

生命与无生命的区别

生命与非生命的根本区别在于：生命是一个开放的、远离平衡态的系统，能够维持自身的有序性。

生命来自何方？

化学进化的假说

生命起源于化学进化。从无机物到有机物，从简单有机物到复杂有机物，从有机物到生命——这是一个漫长的过程。

原始地球的环境

地球形成于约45亿年前。原始地球的环境与今天截然不同：没有氧气，火山活动频繁，大气中含有甲烷、氨气、水蒸气等。

米勒-尤里实验

1953年，米勒和尤里模拟原始地球的大气条件，通过放电合成了氨基酸等有机物。这个实验支持了化学进化的假说。

从有机物到生命

有机物如何变成生命？这是生命起源研究中最困难的问题。作者介绍了多种假说：RNA世界假说、代谢优先假说、脂质世界假说等。

先有鸡还是先有蛋？

这个古老的悖论，在现代科学中有了答案：

从演化角度看

从演化角度看，蛋先于鸡。鸟类是由爬行动物演化来的，而爬行动物是卵生的。所以蛋在鸡之前就存在了。

从生命起源角度看

从生命起源角度看，问题更复杂。最简单的生命形态是什么？是能够自我复制的分子（“蛋”）还是细胞（“鸡”）？这涉及生命起源的核心问题。

四、第二篇：寻找恐龙的伙伴

化石：记录生物史的特殊”文字”

什么是化石？

化石是远古生物的遗骸或遗迹，是记录生命历史的”文字”。

化石的形成

化石的形成需要特定条件：生物遗体被迅速掩埋，在缺氧环境中保存，经过漫长的矿化过程。

化石的类型

化石有多种类型：实体化石、模铸化石、遗迹化石、化学化石。

远古海洋动物

地球的年龄

地球约45亿岁，生命约38亿岁。在生命的大部分时间里，生命只存在于海洋中。

寒武纪大爆发

约5.4亿年前，多细胞动物突然大量出现，这就是著名的”寒武纪大爆发”。

海洋动物的演化

从三叶虫到鱼类，海洋动物经历了漫长的演化过程。

恐龙时代

恐龙的出现

恐龙出现在约2.3亿年前，统治地球约1.6亿年。

恐龙的多样性

恐龙种类繁多：蜥脚类、兽脚类、鸟脚类、角龙类……它们适应了各种生态环境。

恐龙的灭绝

约6500万年前，恐龙突然灭绝。最可能的原因是小行星撞击地球。

化石档案的意义

化石档案告诉我们：- 生命演化的历史 - 环境变化的影响 - 大灭绝事件的证据
- 生物多样性的演变

五、第三篇：爷爷的爷爷哪里来

从蒙昧到科学

人类起源的认知历史

人类对自己的起源一直充满好奇。古代神话中有各种解释：女娲造人、上帝创世……直到科学时代，人类才真正开始科学地探索自己的起源。

达尔文的贡献

达尔文的《物种起源》（1859）提出了进化论，为人类起源的研究提供了科学框架。

人类学的诞生

19世纪后期，人类学作为一门科学诞生了。化石的发现、比较解剖学的发展，使人类起源研究成为一门真正的科学。

“北京猿人”的故事

周口店的发现

1921年，周口店北京人遗址开始发掘。1929年，裴文中发现了第一个北京人头盖骨。

贾兰坡的贡献

贾兰坡是北京人遗址的主要研究者之一。他参与了发掘工作，发现了大量北京人化石，对北京人的研究做出了重要贡献。

北京人的意义

北京人的发现证明：人类演化过程中，存在直立人阶段。这为人类演化理论提供了关键证据。

北京人化石的下落

1941年，北京人化石在二战中神秘失踪，至今下落不明。这是科学史上最大的遗憾之一。

直立后的视野

直立行走的意义

直立行走是人类演化的关键一步。它解放了双手，使工具使用成为可能。

脑的扩大

人类大脑的扩大是演化的另一个关键。大脑使我们能够使用语言、创造文化、发展技术。

工具的使用

工具使用是人类的重要特征。从石器到现代技术，工具改变了人类和世界。

人类演化的历程

从猿到人

人类与黑猩猩的共同祖先生活在约600万年前。之后，人类走上了一条独特的演化道路。

演化的阶段

人类演化经历了几个阶段：南方古猿、能人、直立人、智人。

现代人的起源

现代人的起源是演化人类学的核心问题。有“非洲起源说”和“多地区起源说”两种假说。

六、第四篇：让生命焕发奇彩

划时代的发现与生物工程的问世

DNA双螺旋的发现

1953年，沃森和克里克发现了DNA的双螺旋结构。这是20世纪最伟大的科学发现之一。

遗传密码的破解

1960年代，科学家破解了遗传密码。DNA上的碱基序列决定了蛋白质的氨基酸序列。

中心法则

克里克提出了分子生物学的”中心法则”： $\text{DNA} \rightarrow \text{RNA} \rightarrow \text{蛋白质}$ 。这揭示了遗传信息的流动方向。

限制性内切酶的发现

1970年代，限制性内切酶的发现使基因工程成为可能。科学家可以”剪切”和”粘贴”基因。

细胞工程

什么是细胞工程？

细胞工程是在细胞水平上进行的遗传操作，包括细胞培养、细胞融合、组织培养等。

克隆技术

1996年，克隆羊”多莉”诞生，这是细胞工程的里程碑。

干细胞技术

干细胞具有分化成各种细胞的潜力。干细胞技术为再生医学开辟了新的道路。

基因工程

什么是基因工程？

基因工程是在基因水平上进行的遗传操作，包括基因的分离、重组、转移等。

基因治疗

基因治疗是将正常基因导入患者细胞，治疗遗传疾病。

转基因技术

转基因技术可以将外源基因导入生物体，创造具有新性状的生物。

生物技术的未来

人类基因组计划

2003年，人类基因组计划完成，人类基因组的序列被测定。这为生命科学的研究开辟了新纪元。

个性化医疗

基因信息的获取使个性化医疗成为可能。每个人的基因组都是独特的，医疗方案可以个性化定制。

生物技术的伦理问题

生物技术带来了许多伦理问题：基因编辑是否应该用于人类？克隆人是否应该被禁止？这些问题需要社会认真讨论。

七、写作特点：科学家的科普

深入浅出

系统全面

全书涵盖了生命科学的各个方面：从生命起源到人类演化，从基础理论到前沿技术。

语言通俗

虽然是科学家撰写，但语言通俗易懂，没有艰深的术语堆砌。

案例生动

作者善于用具体案例来解释抽象概念。例如，用”北京人”的故事来讲解人类起源的研究。

科学严谨

知识准确

作者是顶尖科学家，内容有科学依据，不随意编造。

前沿进展

书中介绍了生命科学的前沿进展，让读者了解科学发展的最新动态。

开放态度

对于科学界尚未解决的问题，作者采取了开放的态度，介绍了多种假说，让读者自己思考。

贾兰坡的风格

古人类学家的视角

作为古人类学家，贾兰坡特别擅长讲述人类起源的故事。“爷爷的爷爷哪里来”这一篇，写得生动有趣。

亲历者的叙述

贾兰坡是北京人遗址的主要研究者，他的叙述有亲历者的真实感。

科普的热忱

贾兰坡晚年致力于科普，这本书是他科普工作的重要成果。

八、书的局限

时代局限

出版时间

书出版于2000年，距今已二十多年。某些科学进展没有包含：

- 人类基因组计划于2003年完成
- 克隆羊”多莉” 1996年诞生，但之后的发展书中没有涵盖

- CRISPR基因编辑技术2012年才发明
- 古DNA技术的发展

建议

读者可以将这本书与近年出版的生命科学新书配合阅读，了解最新进展。

深度有限

科普定位

作为科普读物，书的科学深度有限。专业读者可能觉得不够深入。

适合读者

这本书适合对生命科学感兴趣的普通读者，不太适合专业研究者。

九、阅读建议

适合的读者

这本书适合：

- 对生命科学感兴趣的普通读者
- 想了解地球生命演化的读者
- 需要生命教育素材的教师和家长
- 喜欢科普著作的读者

阅读方法

按顺序阅读

全书按时间顺序编排，建议按顺序阅读。

关注案例

作者用具体案例解释抽象概念，关注这些案例有助于理解。

延伸阅读

阅读时可以查阅其他资料，了解科学发展的最新动态。

相关阅读

建议将这本书与以下作品配合阅读：

生命演化 - 《自私的基因》- 理查德·道金斯 - 《演化的故事》- 卡尔·齐默 - 《生命的未来》- 爱德华·威尔逊

人类起源 - 《人类的起源》- 理查德·利基 - 《人类简史》- 尤瓦尔·赫拉利 - 《北京人》- 贾兰坡

生物技术 - 《创世纪的第八天》- 霍勒斯·贾德森 - 《基因传》- 悉达多·穆克吉 - 《生命的未来》- 克里斯托弗·威廉斯

十、评价与推荐

书的价值

《生命的历程》的价值在于：

科学家科普的典范

贾兰坡等科学家亲自撰写科普，体现了中国科学家对科学传播的重视。

系统全面

从生命起源到人类演化，从基础理论到前沿技术，系统介绍了生命科学的各个方面。

深入浅出

语言通俗，案例生动，普通读者也能理解。

科学严谨

内容有科学依据，不随意编造。

推荐指数

推荐指数：★★★★★ (5/5)

推荐理由： 1. 作者权威：中国科学院院士撰写 2. 内容系统：涵盖生命科学各方面 3. 语言通俗：深入浅出，可读性强 4. 科学严谨：内容准确，不哗众取宠

适合读者： - 对生命科学感兴趣的读者 - 想了解地球生命演化的读者 - 需要生命教育素材的教师和家长

十一、结语：38亿年的壮丽史诗

《生命的历程》讲述了地球生命38亿年的演化历程。

从化学到生命

生命起源于化学进化。从无机物到有机物，从有机物到生命——这是宇宙的奇迹。

从简单到复杂

从最简单的原核生物，到复杂的真核生物，再到多细胞生物——生命不断复杂化。

从海洋到陆地

生命从海洋走向陆地，征服了新的环境。

从猿到人

人类的出现，是生命演化的最新章节。

贾兰坡和他的同事们用这本书告诉我们：

地球生命的历史是一部壮丽的史诗，我们每个人都是这部史诗的一部分。

生命是什么？

生命是一个过程，一种状态，一个奇迹。

生命从哪里来？

生命起源于化学进化，演化于自然选择。

生命到哪里去？

生命的未来取决于我们自己。

读完这本书，读者可能会问：

我从哪里来？生命是什么？我的存在有什么意义？

这些问题没有简单的答案，但思考这些问题本身就是有意义的。

豆瓣评分：暂无（2000年出版，豆瓣数据有限）

阅读建议： - 适合对生命科学感兴趣的普通读者 - 按顺序阅读，理解生命演化的时间线 - 配合近年出版的生命科学新书，了解最新进展 - 关注案例，理解抽象概念

核心观点： - 生命起源于化学进化 - 生命演化是自然过程 - 人类是生命演化的最新章节 - 生物技术将改变人类的未来

书评完成于2026年6月21日